

# T-Markov

SKT Global Network & Security Platform Based on AI

SKT Enterprise사업부

SKT Enterprise

# Index

|               |       |      |
|---------------|-------|------|
| 01 배경         | ..... | P 03 |
| 02 상품 개요      | ..... | P 09 |
| 03 Technology | ..... | P 16 |
| 04 경쟁사 비교     | ..... | P 25 |
| 05 레퍼런스       | ..... | P 27 |
| 06 Case Study | ..... | P 33 |

# 01

---

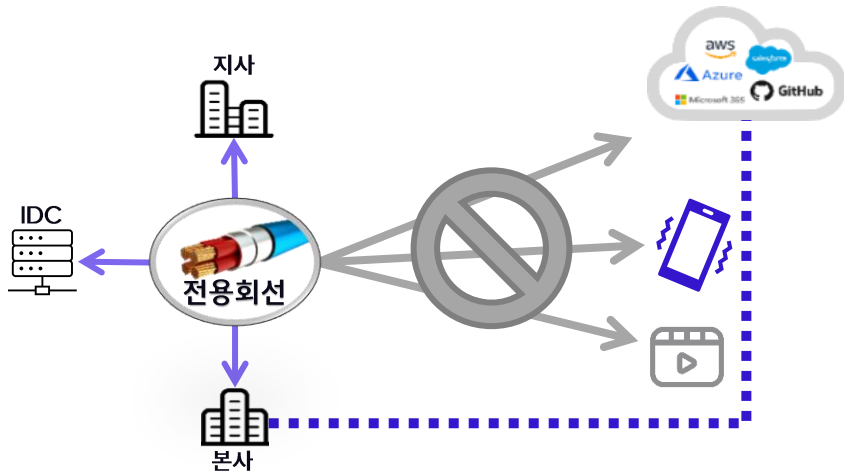
배경

# 01 배경

## 환경의 변화: 네트워크 연결의 가상화

고정된 장비와 연결성에서 소프트웨어 기반의 유연한 연결과 보안 수요 증가

### Legacy 네트워크/보안



Legacy 네트워크/보안의 한계

AI + 가상화

+

Cloud/SaaS 연결

+

복잡성 간소화  
비용 절감

+

보안 위협 즉시 대응

고객 니즈

### 네트워크의 가상화는 선택이 아닌 필수



“가상화 네트워크/보안”  
플랫폼 서비스의 등장



01 배경

환경의 변화: AI에 기반한, 지능화 다각화 되는 보안 위협

상반기 침해사고 최다 발생 업종...‘제조업’, 주로 ‘크리덴셜 스테핑’, ‘VPN’ 취약점 악용

### VPN취약점을이용한 " 크리덴셜스테핑 " 침해사례급증

하나의 취약점에 의해 내부망 기밀 정보 전체 노출



[긴급] KAI도 원자력연 당했던 VPN 취약점으로 해킹 당했다 <머니투데이> 2022-11-21

### “국내정부 및 기업VPN서비스는안전하지않다”

KAI, 한국원자력연구원 등 기술정보 보유 기관 집중 타겟 노출



### 시스코VPN취약점을 통한랜섬웨어감염사례급증

글로벌 Standard가 취약점으로...



## 01 배경

### 환경의 변화: 업무 환경의 Diversity



#### 클라우드 전환 가속화

시장 규모 성장률

21.2%

연평균 성장률 (2019-2023)

- 공급기업: 2,389개 (2023년)
- SaaS 기업 비중: 68.7%
- 데이터 산업 종사자: 40만 명



#### 사이버 보안 위협 급증

침해사고 신고 건수

1,887건

2024년 (전년 대비 48% 증가)

- 2019년 대비 4.5배 증가
- 랜섬웨어 중소기업 피해: 94%
- 정보통신 분야 최다 피해



#### 하이브리드 근무 정착

포춘 500대 기업 재택근무 허용

82%

완전/부분적 재택근무 허용

- 재택근무 시간: 29% 수준 안정화
- 주 2~3일 출근 모델 정착
- 목표 중심 성과 관리 확산



#### AI 대중화와 사이버범죄

AI 기반 사이버범죄 증가율

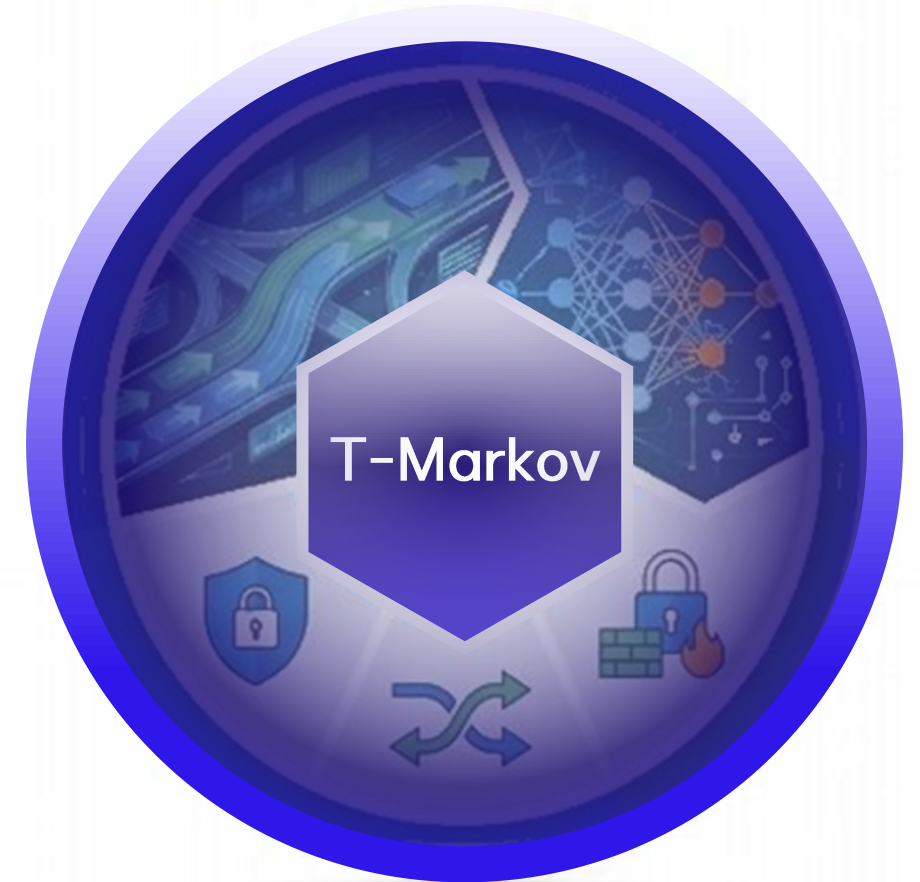
300%

2024년 AI 악용 사례 급증

- AI 협업 도구 대중화
- 딥페이크 피싱 공격 증가
- 자동화된 보안 위협 대응 필요

## 01 배경

### SKT의 13년+의 여정



AI의 흑한기를 지나, 세계 최초의 AI 기반 네트워크 플랫폼을 구현.  
과거의 기억으로 현재의 경계에서 미래를 바라보다.

## 01 배경

환경의 변화: AI에 기반한, 지능화 다각화 되는 보안 위험



TCP 패킷 문제 예측 및  
실시간 망구성 정렬

평균 370% 속도  
표준편차 90% 이상  
개선



AI 기반 글로벌 네트워크  
구성 학습 및 실시간 경로  
업데이트

100% SLA 준수  
(2018~)



특수 암호화 터널로  
끊김 없는 턴오버.  
확기적 안정성+보안성

위성망 속도 4배+ 개선  
실시간 터널 변경



AI 기반 XDR을 통한  
제로 트러스트  
능동 보안 체계 완성

3500여 노드  
실시간 감시

- 네트워크 패킷 딥러닝 분석
- 자동 경로 스위칭 및 최적화
- 특수 암호화 터널 기술



- 제로트러스트 환경의 구현
- AI 기반 XDR 통합
- 실시간 위협 탐지 및 대응

# 02

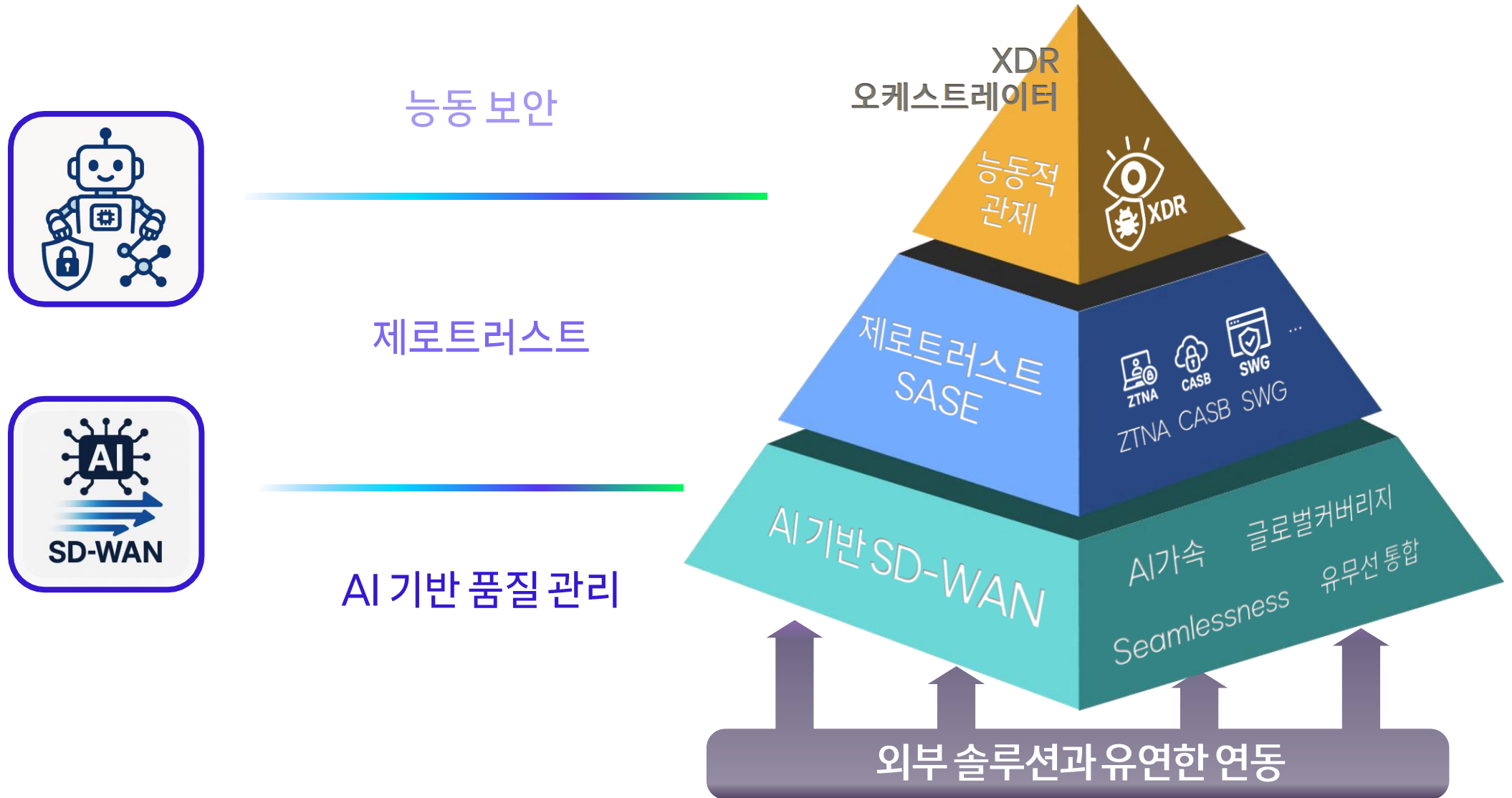
---

## 상품 개요



## 02 상품 개요

T-Markov은 세계 최초 AI기반 네트워크 보안 통합 플랫폼입니다.



## 02 상품 개요: 능동형 통합 보안

진정한 위협 인텔리전스 구현을 통해 능동적 보안 침해 대응

능동적  
관제



서비스  
통합

SD-WAN, SASE 등 통합 관리

포괄적  
가시성

연결된 모든 자산들의 포괄적 가시성

위협  
인텔리전스

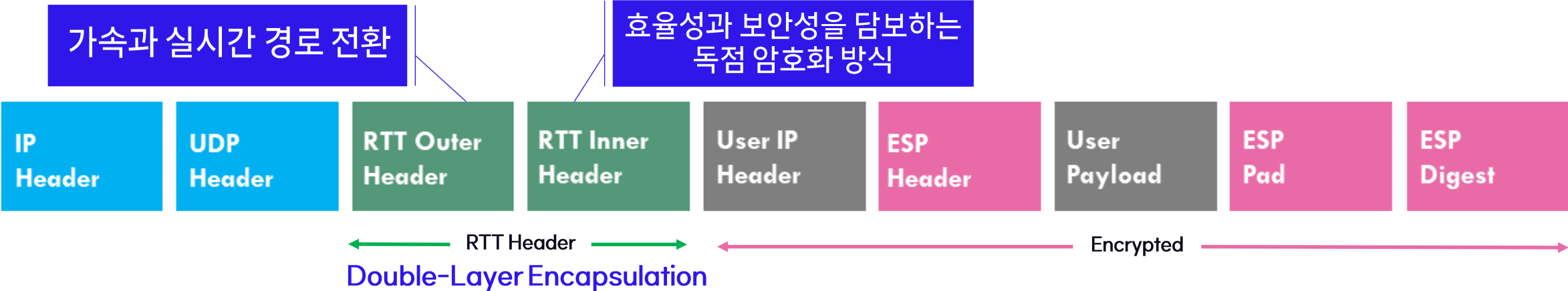
정보 상관관계 분석 다차원적 위협 관리

대응  
자동화

LLM 연동, 데이터에 기반 자동 대응

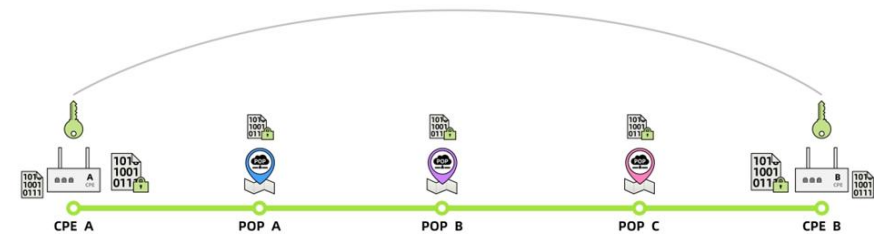
02 상품 개요: AI가속기술 기반터널링

RTT Real-Time TCP - 보안과 성능을 단일 스택을 통해 해결



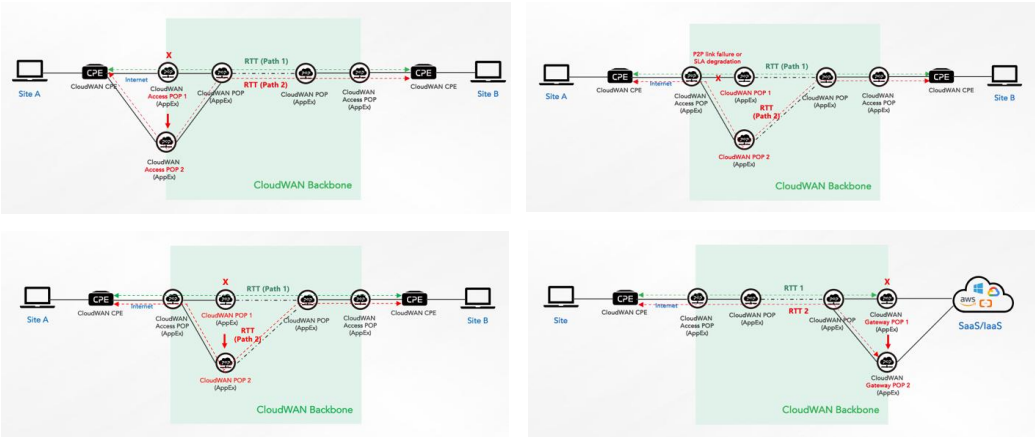
Transmission Security

End-to-End 암호화 터널



Graceful Path Switchover

AI의 실시간 상태 감지를 통한 최선의 경로 선택



## 02 상품 개요: AI기반 플랫폼

무르익은 AI기반 가속/서비스 관리를 통한 초격차 품질 구현 Since 2007~

### AI기반가속

전세계90%인구를  
10ms이내 연결

### 보안과 품질 효율을 동시에

암호화를 통한  
속도저하방지

### 열악한 환경에서 더 효과적

Persistence  
Resilience

### Milestone & Record



100%  
CUSTOMER  
RETENTION

100%  
고객 리텐션  
2018~



100%  
SLA

100%  
SLA 준수  
2018~

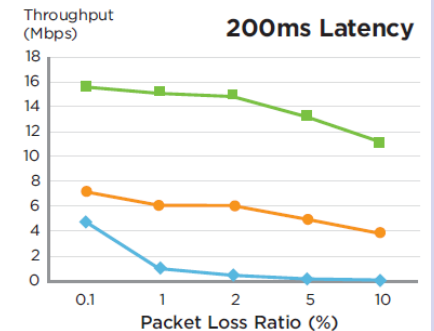
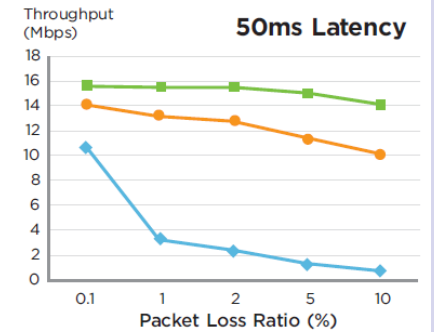
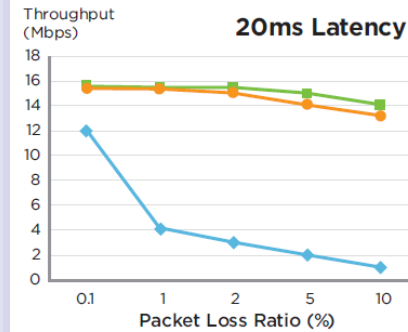


평균  
속도 개선  
370%



국내 최초  
AI기반 능동  
대응 보안

### Third Party Comparison Tests



■ Learning-based ■ Delay-based ◆ Loss-based

## 02 상품 개요

### T-Markov가 추구해온 Enterprise Networking의 슈퍼 앱

**레퍼런스** Telco, CSP와 가장 많은 재판매



**호환성** 모든 종류의 회선과 Client 호환



**보안성** ZTNA 기반 XDR 통합 플랫폼



**관리성** 가장 진보한 ZTP(Zero Touch Provision)



CPE Activation URL만 입력하면  
1초 만에 설정 끝!!

**품질** 가장 성숙한 AI 품질/경로 관리

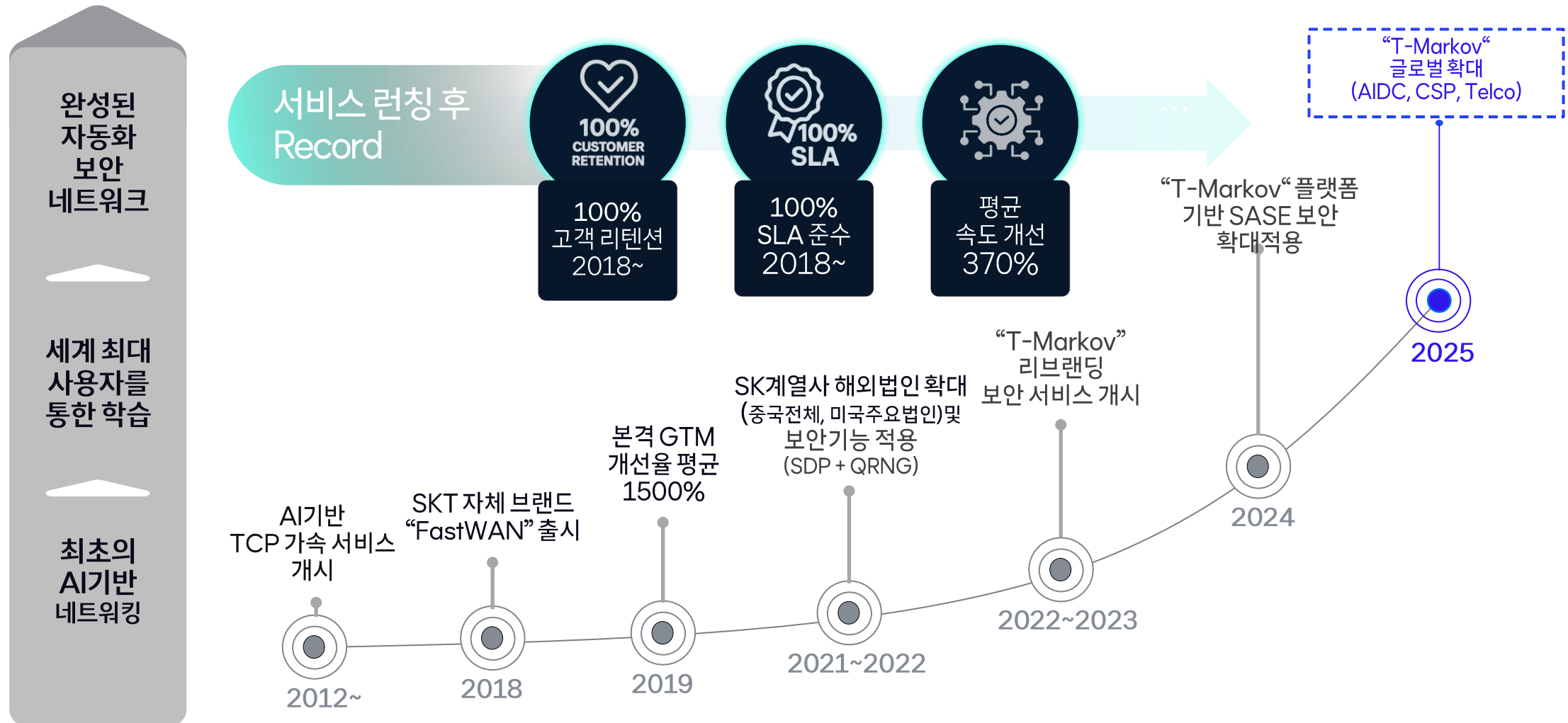


**양자보안** 안전한 양자 암호 키 적용



## 02 상품 개요

13년 이상의 서비스 및 기술개발을 통한 성능과 안정성, 그리고 최선의 보안





# 03

---

**Technology**

## 03 Technology



### 손쉬운 연결성

어떤 연결 환경이든 바로 접속 가능

### 최고의 네트워크 커버리지

Global 음역지역 없는 최고의 커버리지 제공

### 능동 보안의 구현

AI 기반 통합 플랫폼을 통한 보안 및 네트워크 가시성, ZTNA, SASE

### 혁신적 속도 개선

기존 네트워크 병목현상 해결 및 극적인 속도 개선

### 통합 네트워크 구현

전용회선/인터넷, 스위치/방화벽 하나의 네트워크로 통합 구현

### 효율적 TCO 개선

네트워크/보안 효율화를 통한 TCO 절감

## 03 Technology

손쉬운 연결성 : 어떤 연결 환경이든 바로 적용 가능

### 모든 유무선 회선과 장비



### Every Cloud & SaaS

모든 메이저 Cloud, SaaS 연동  
SLA기반 서비스 제공



### Real-Time 투명성 제공



### 모든 기업용 네트워크에 적용



- 모든 벤더의 장비 플랫폼 연동
- 모든 종류의 회선을 Seamless 연동
- L2~L7 스위치와의 호환 대체 연동

### M365 접속품질개선등



- Cloud 내부 Hop까지 보안 접속
- DNS위임 통한 글로벌 SaaS 연동
- 폐쇄망 및 커스터마이징 적용

### AI 기반 포털의 강력한 데이터뷰

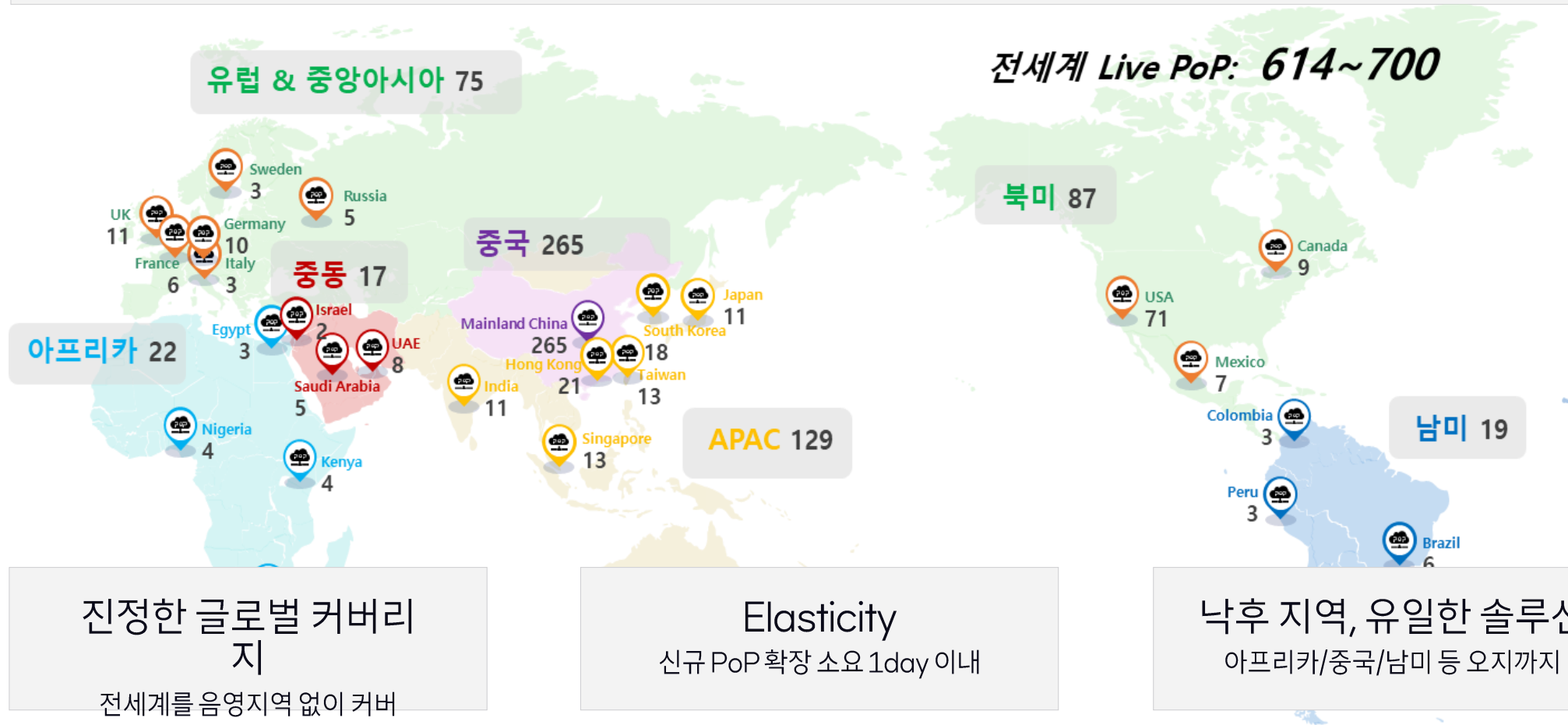


- 모든 설정을 포털 안에서
- 5초 이내 모든 데이터뷰 가능
- ZTP 등 강력한 운영 편의 제공

### 03 Technology

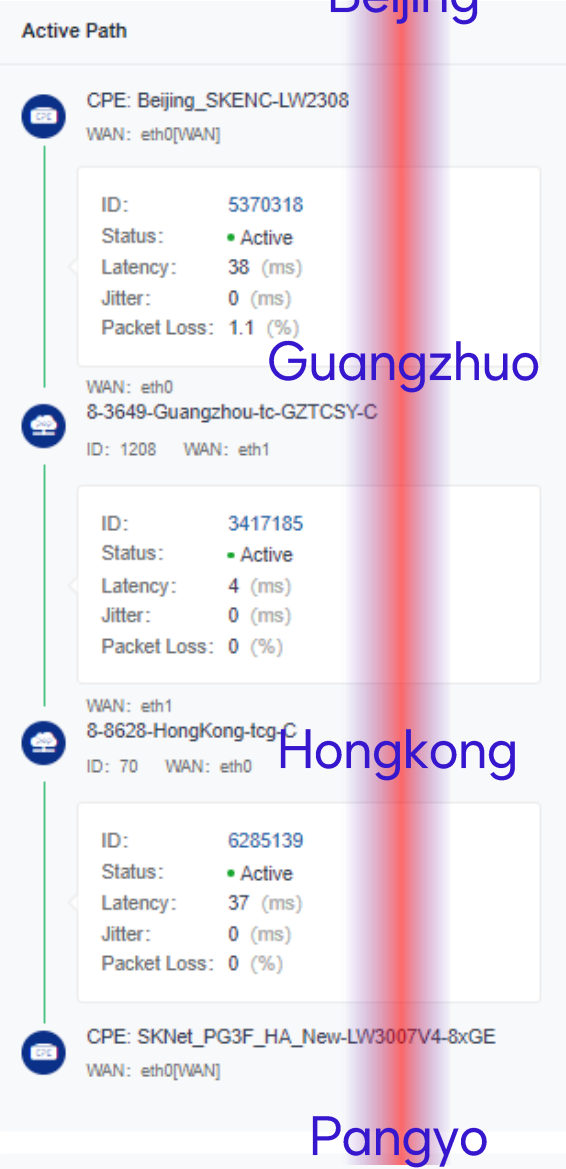
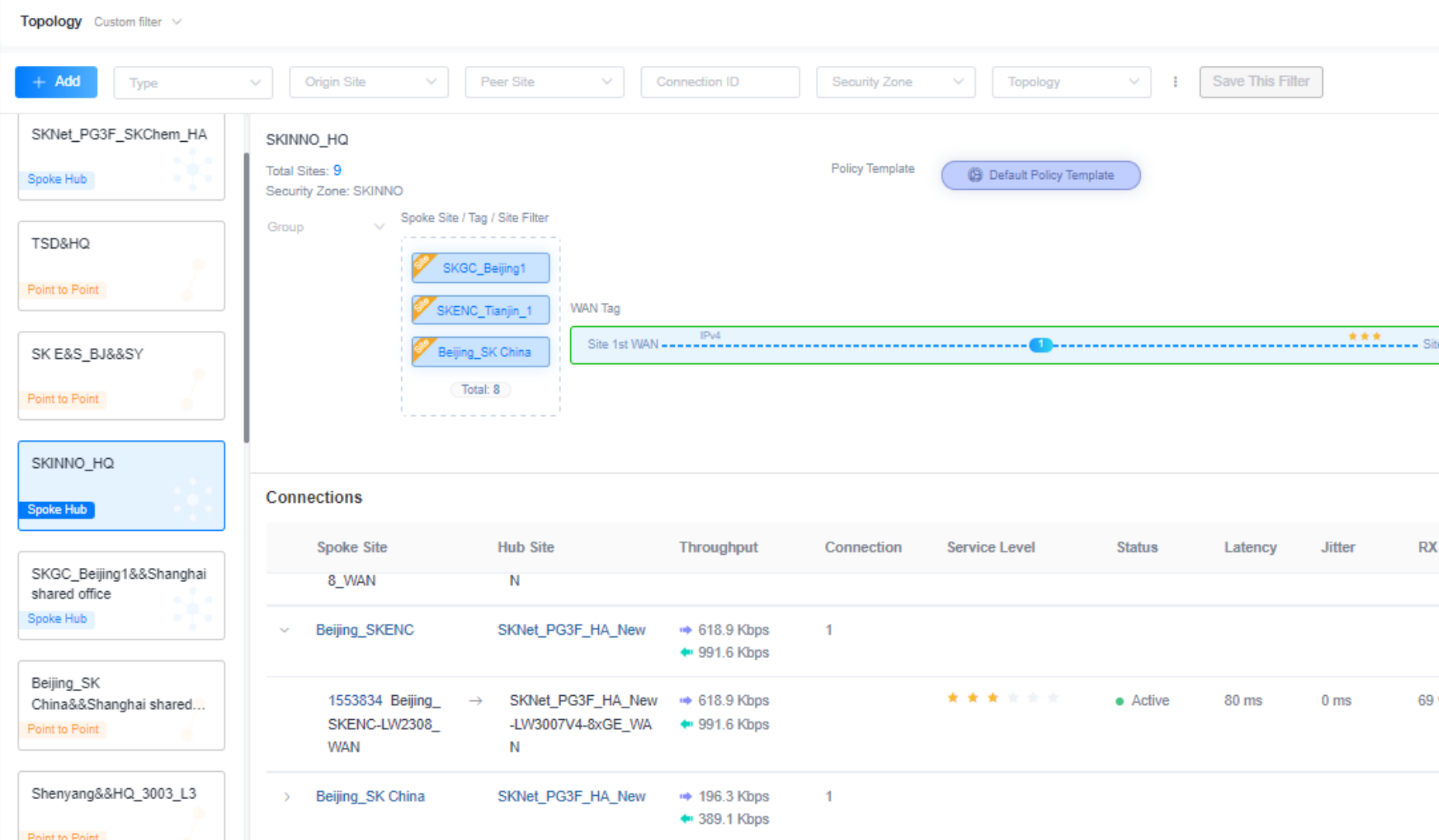
#### Real Global Coverage

전세계 인구의 90%를 10ms 이내에 연결 가능한 Edge 구성



# 03 Technology

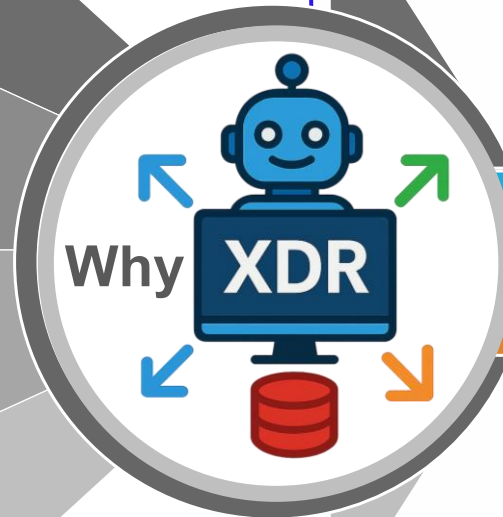
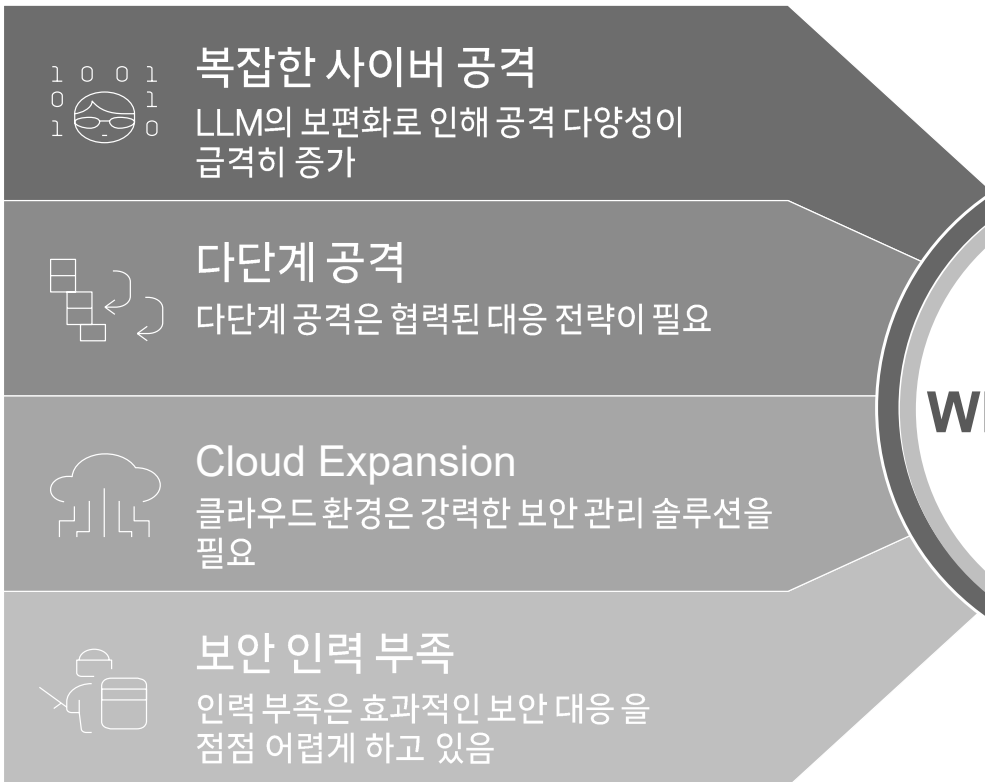
## 최고의 네트워크 커버리지: 실시간 투명성 및 가시성



## 03 Technology

능동 보안의 구현 : AI기반 XDR을 통한 보안 및 네트워크 가시성

### 위협 진화



### AI extensibility core values of the Markov platform

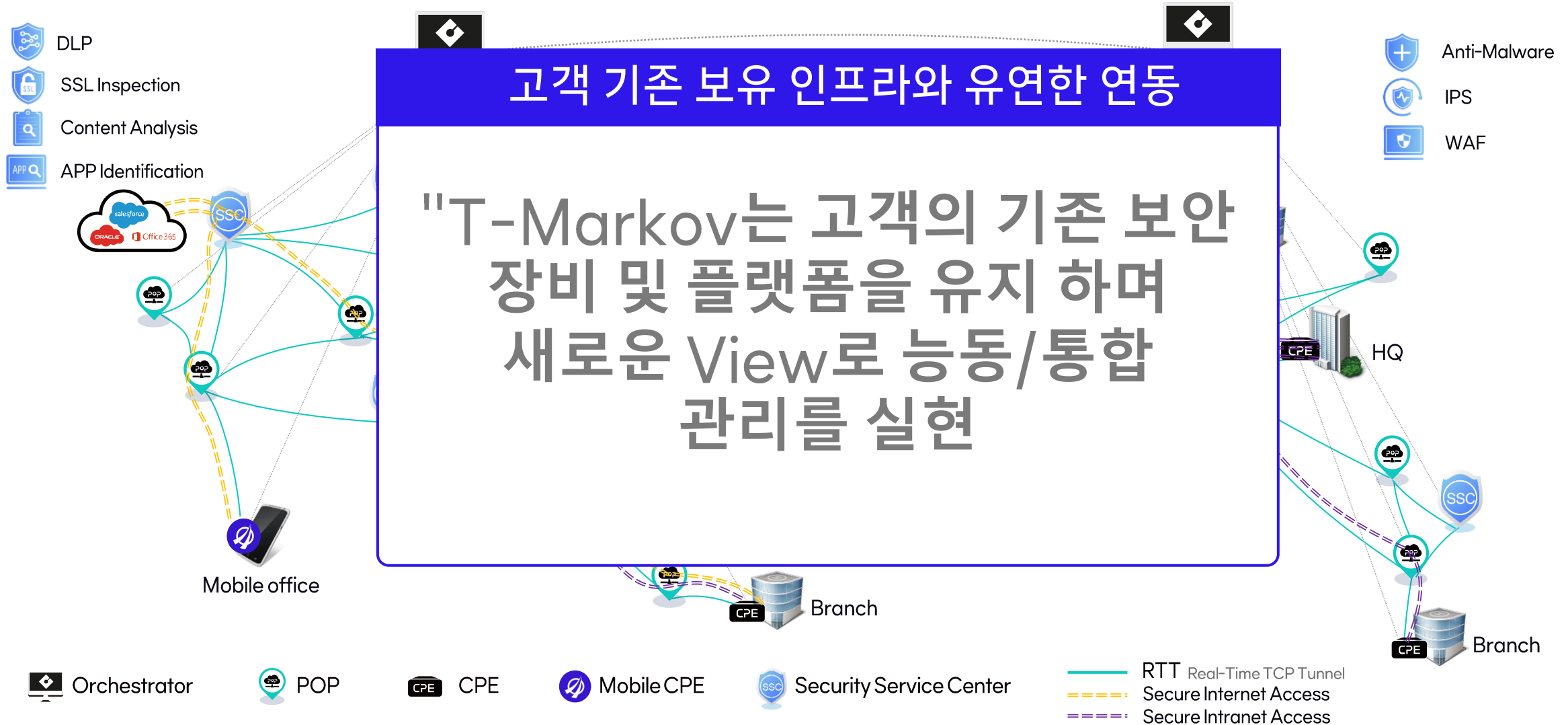


AI-Ready Foundation



### 03 Technology

#### 능동 보안의 구현: 보안 강화를 위한 개방형 SASE



## 03 Technology

혁신적 속도 개선 : 기존 네트워크 병목 현상을 해결, 혁신적인 속도 개선 효과 제공



### 03 Technology

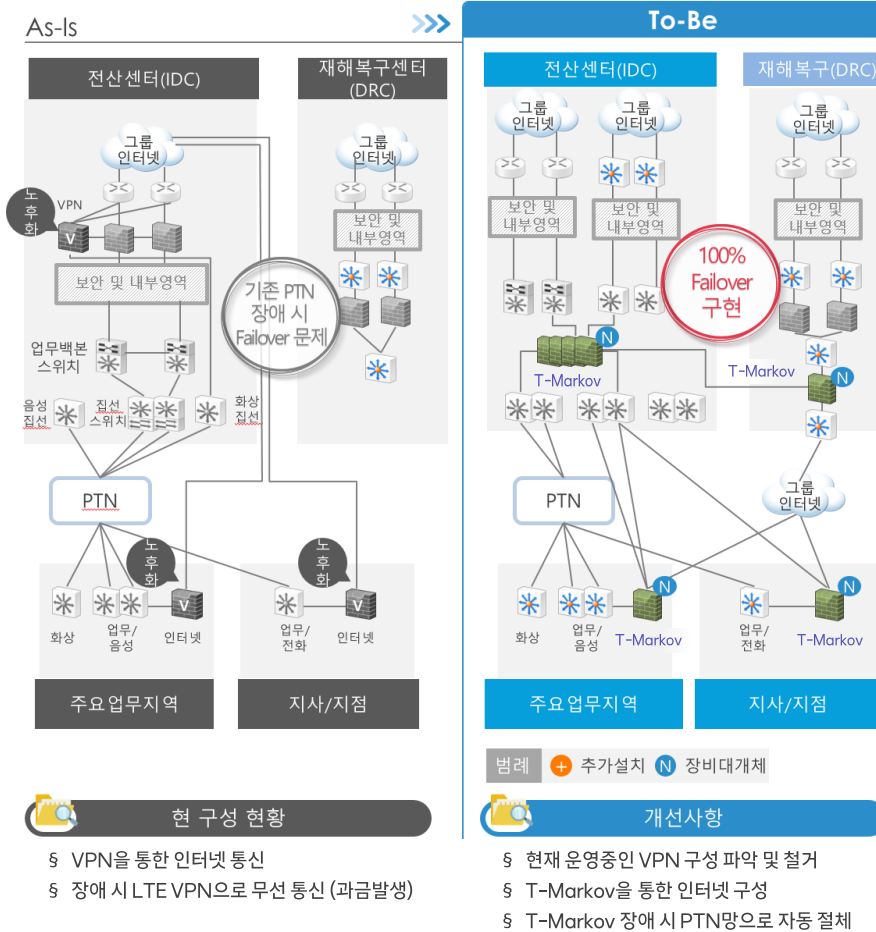
통합 네트워크 구현 : 전용회선/인터넷, 스위치/라우터/L4/VPN/방화벽 등을 모두 하나의 네트워크로 통합 구현  
T-Markov 망 구성



K사  
전국망

전용회선/인터넷회선네트워크통합  
문제발생시100%Failover  
사업장별정책적용

전국 120여개 사업장 네트워크 통합관리 불편  
망분리 후 전용선과 인터넷 트래픽 배분 문제



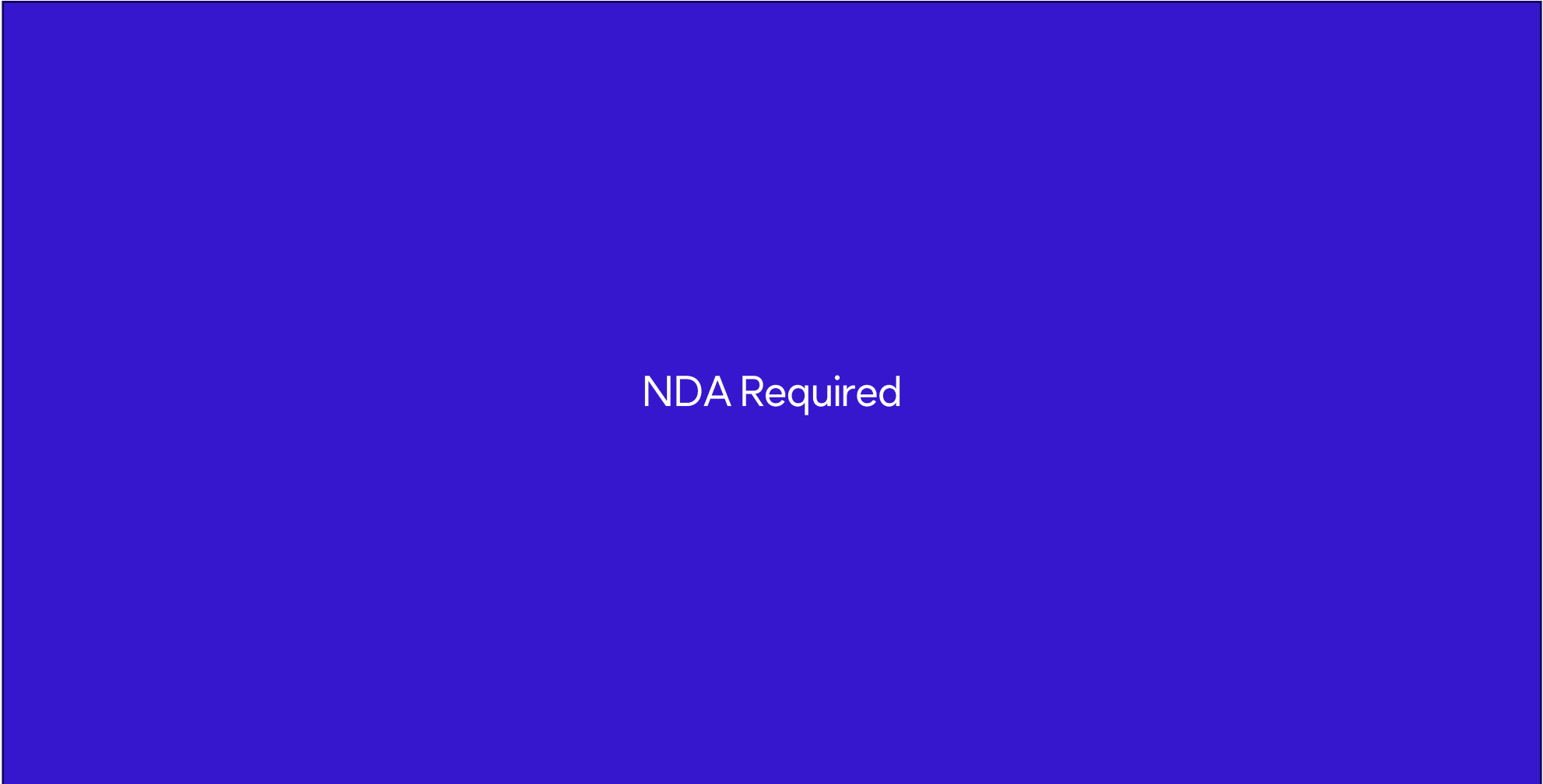
# 04

---

## 경쟁사 비교

## 04 경쟁사 비교

### 1) SD-WAN 기능 비교



NDA Required

# 05

---

**레퍼런스**



## 05 레퍼런스(요약)

당사 T-Markov 기술은 글로벌 1,500여개 이상의 고객과 Fortune 500대 기업 중 15% 이상이 사용 중  
국내 삼성전자, SK계열사 등 이미 수많은 레퍼런스를 확보하여 성능/보안성/안정성 등 검증을 완료

### 글로벌



Global **1500+** customers    **15%+** Fortune 500

### 국내



국내 주요 글로벌 기업 및 SK 그룹 전체

## 05 레퍼런스 (SKT대리점)

국내 최대 통신사인 SKT 대리점의 기존 네트워크/보안 장비 노후화에 따라 1) 안정적 장비교체 2) 보안강화 3) 비용절감 등 니즈 발생  
전국 대리점에 자체 기술력 기반 SD-WAN과 ZTNA의 이상적인 적용을 통한 네트워크 성능 및 보안 이슈 해결 한 T-B-C 협력 우수 사례임

### 기존 장비 안정적 교체

### 대리점 보안 강화 (VPN->SASE)

### 실시간 모니터링/장애대응

### 비용절감 (20%수준)

#### 01 진보한 SASE Platform 적용



#### 02 ZTNA+(SDP) Platform 적용



#### 03 보라매 대역 Client DR 구성



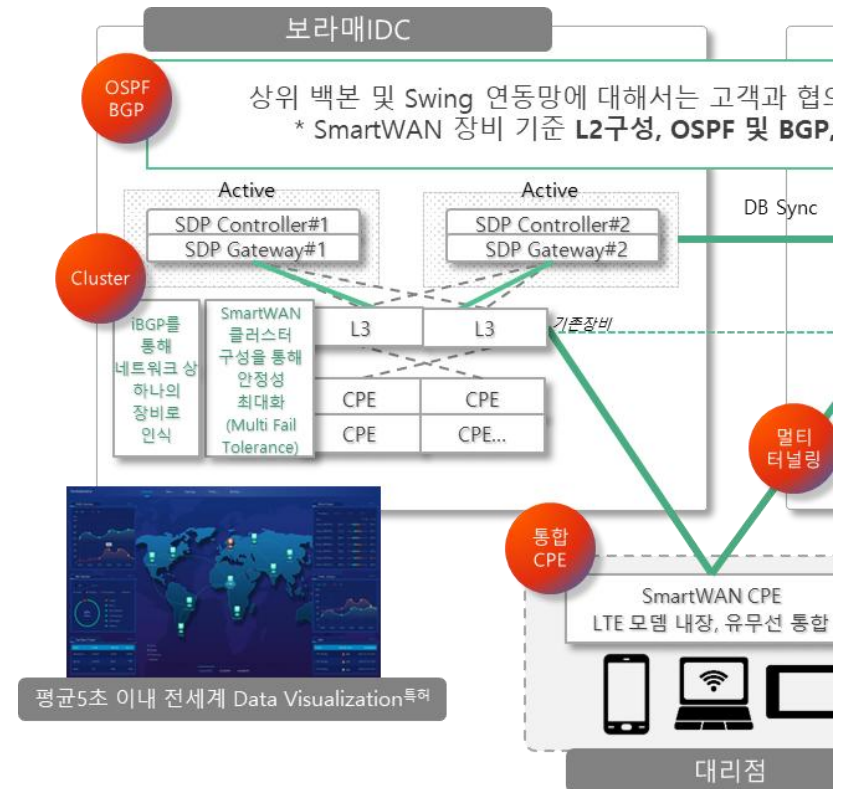
#### 04 딥러닝 기반 Optimization



#### 05 QoS & 사용자 컨트롤 (STuple 기반)



#### 06 Full Customizable 프레임워크



05 레퍼런스(국내기업)

극적인 속도 개선 : 기존 네트워크 병목 현상을 해결, 극적인 속도 개선 효과 제공

A사

파운드리



경쟁사 대비 느린 도면 전송 속도  
고객 Claim 지속 발생

- 대상: 700GB 도면
- 방식: 표준 다운로드 툴
- 조건: 100회 평균
- 기존 전용회선 대비

전세계 도면 전송

Y사

글로벌  
전체



“베트남, 방글라데시와 화상회의 시 3명 이상 참석이 불가해요”  
“회장님 전세계 공장장 회의를 화상 없이 음성으로만 진행했어요”

- 대상: 전체 사내 시스템
- 방식: 임직원 브라우저 툴로 직접 측정
- 조건: 2달여 1만회 이상
- 기존 전용회선 리버베드 대비

전세계 공장장 참여 고품질 화상회의 진행 중

P사

글로벌  
전체



대용량 작업지시서와 도면이 베트남 미얀마 공장에서 다운로드가  
어렵습니다. 인편으로 매일 USB 핸드캐리 중이에요

- 대상: 1G, 10G, 50G, 100G 설계 도면
- 방식: 태평양물산 표준 다운로드 측정툴
- 조건: 500여회 평균 계산
- 기존: KT 전용회선, 리버베드

핸드캐리 비용 절감 30% 이상 600% 속도 개선

| 지역    | 샌안토니오  | 캘리포니아   | 베이징     | Faraday상해 | IBM Vermont |
|-------|--------|---------|---------|-----------|-------------|
| 개선 효과 | X 8.85 | X 22.98 | X 22.25 | X 8.3     | X 17.5      |
| 최대 개선 | 22.98배 |         | 평균 개선   | 15.9배     |             |

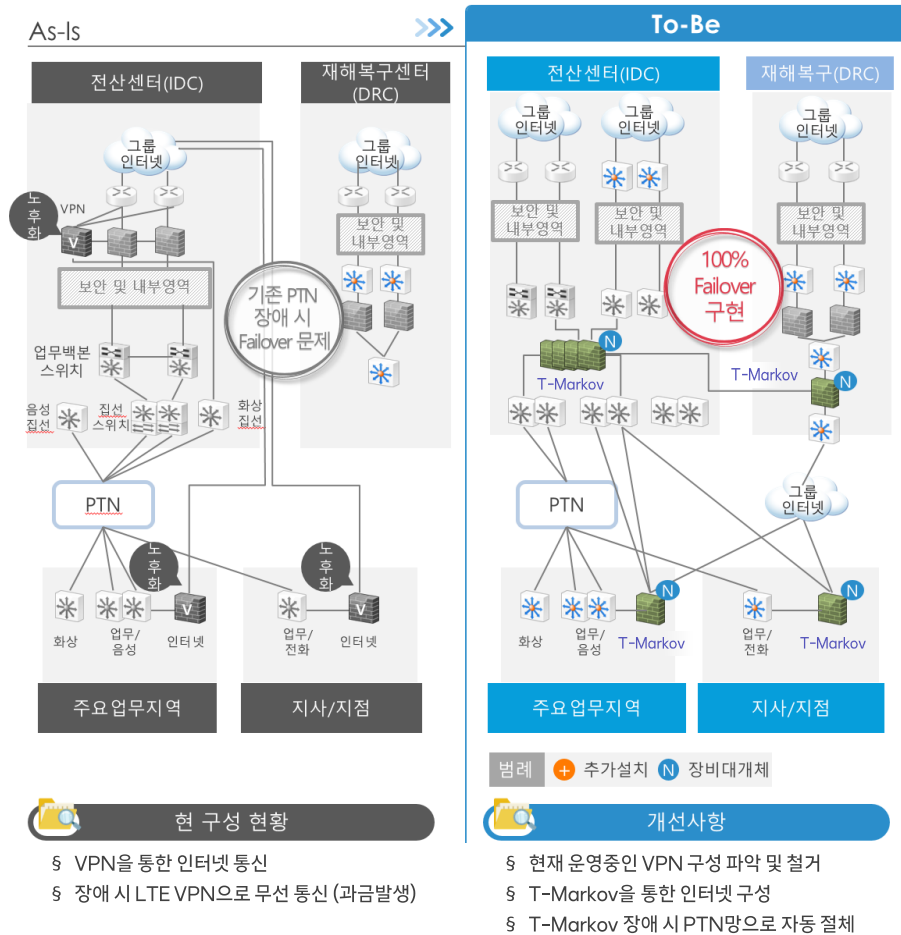
| 지역    | 베트남   |      | 방글라데시 |      |
|-------|-------|------|-------|------|
| 개선 효과 | 평균 속도 | 475% | 평균 속도 | 682% |
| 최대 개선 | 869%  |      | 전체평균  | 502% |

| 지역    | 미얀마   |      | 베트남   |      |
|-------|-------|------|-------|------|
| 개선 효과 | 평균 속도 | 732% | 평균 속도 | 577% |
| 최대 개선 | 791%  |      | 전체평균  | 613% |

## 05 레퍼런스(국내기업)

통합 네트워크 구현 : 전용회선/인터넷, 스위치/라우터/L4/VPN/방화벽 등을 모두 하나의 네트워크로 통합 구현

### T-Markov 망 구성



## K사

### Customer Requirements

- § 망분리 후 전용선과 인터넷 트래픽 배분 문제
- § 전국 120여개 사업장에 대한 통합 관리
- § 문제 상황 발생 시 100% Failover ...

### Customer Benefits

- § T-Markov이 코어 백본 라우터 역할
- § 전체 전용/인터넷 회선 통합 관리
- § 5Tuple기반의 QoS로 사업장 별 정책 적용



## 05 레퍼런스(국내기업)

### 중국대상 네트워크 속도개선 및 접속 서비스 확장

#### 국내 S은행 중국 Case Study

“전용회선임에도 자꾸 끊기고 품질이 안 좋습니다.”  
“특정 사이트 차단이 너무 불편하죠.”  
“데이터를 Audit 하고 차단하는 느낌입니다.”  
“M365 사용 중에 딜레이가 너무 심하네요.”

평균 20배 이상  
속도 개선



평균 7Mbps

“끊김 현상이 사라졌고, 워드나 파워포인트로 원활한 작업이 가능해 졌습니다.”  
“구글링이 가능해지고 본사 웹하드 접속이 되니 정말 편합니다.”

# 06

---

## Case Study

# Case Study: 글로벌 기업을 위한 빠르고 안전한 WAN 환경

## Overview

T-Markov은 글로벌 기업에 빠르고 안전하며 비용 효율적 연결을 제공하여 본사, 지사, 데이터 센터, 프라이빗 클라우드 및 모바일 작업자 간의 원활한 커뮤니케이션을 보장합니다.

## Challenges Addressed

- 일관된 성능을 위한 글로벌 확장성
- 국제 망 운영을 위해 최적화(가속)된 네트워크 성능
- 사무실 및 모바일 작업자를 위한 안전하고 암호화된 연결
- 이동이 잦은 팀을 위한 안정적인 액세스

## Solution

T-Markov의 AI기반 가속(ZetaTCP 및 RTT 터널링)과 같은 고급 기술을 사용하여 고속, 저지연 및 안전한 WAN 연결을 제공합니다. 데이터 흐름을 최적화(가속)하고 비용을 절감하고 보안을 강화하여 글로벌 운영을 지원합니다. 함으로써 기업 생산성을 향상시킵니다.



# 인프라 서비스 제공업체를 위한 초대형 글로벌 네트워킹

## Project Background

고객은 인프라 건설 시장의 글로벌 리더입니다. 전 세계의 도로, 교량, 공항, 상업용 건물 및 주거 커뮤니티를 건설하고 운영합니다.

고객은 300 + 해외 자회사와 3000 + 모바일 오피스로 구성된 초대형 네트워크를 구축하여 전 세계 어디에서나 샤먼에 위치한 금융 시스템에 대한 액세스를 최적화(가속)하고 보호했습니다.



## Challenges

- ✓ 3000 + 전 세계적으로 분산된 지사와 일부는 저개발 지역에 위치
- ✓ 장거리 국경 연결을 위한 IT 예산과 액세스 품질 간의 균형을 맞추기가 어렵습니다.
- ✓ 또한 모바일 오피스는 어디서든 액세스할 수 있는 안전하고 신뢰할 수 있는 연결이 필요합니다
- ✓ 소규모 해외 자회사에는 일일 네트워크 유지 관리를 수행할 IT 직원이 없습니다.

## Highlights

- ✓ 고객의 기대를 훨씬 뛰어넘는 45일 이내에 초대형 글로벌 네트워크를 위한 초고속 서비스 제공
- ✓ 서비스 품질 및 네트워크 활용에 대한 지속적인 모니터링 및 최적화(가속)

# 대형 제조업체를 위한 One-Stop-Shop SD-WAN 솔루션

## Project Background

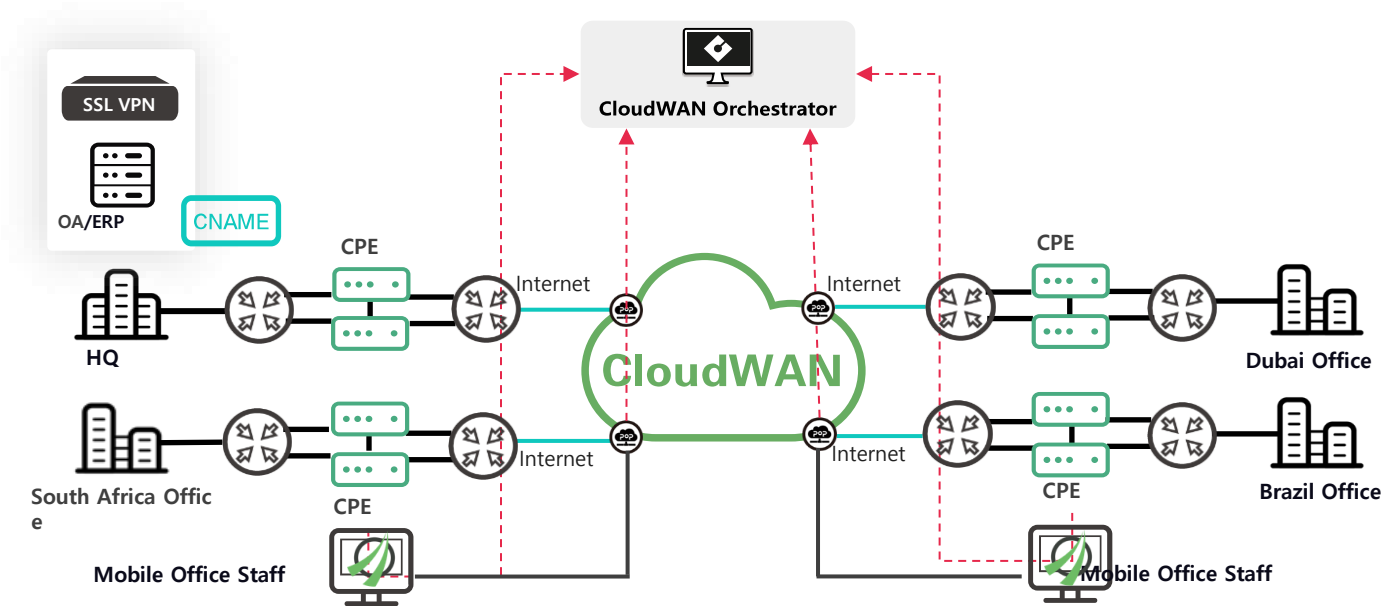
고객은 LCD, OLED 및 플렉서블 디스플레이의 세계 최대 제조업체 중 하나입니다. 그들의 제품은 휴대 전화, 태블릿, 노트북, 모니터, TV, 자동차 및 웨어러블 장비에 널리 사용됩니다. 전 세계 스마트 단말기 4대 중 1대는 자사의 디스플레이 제품을 사용하고 있습니다.

## Challenges

- ✓ 국가 간 인터넷에서 실행되는 IPsec VPN은 불안전하고 신뢰할 수 없지만 광범위한 글로벌 적용 범위와 높은 연결 품질을 모두 갖춘 대체 솔루션을 찾기가 어렵습니다

## Highlights

- ✓ One-stop shop 솔루션은 고객이 고정 사무실과 모바일 작업자 모두의 애플리케이션 액세스 경험을 최적화(가속)할 수 있도록 지원합니다.
- ✓ 서비스 액세스 경험의 대폭 개선



| Test Item    |            | Internet | T-Markov |
|--------------|------------|----------|----------|
| Indonesia    | OA 접속 지연   | 231ms    | 92ms     |
|              | 파일 다운로드 속도 | 155Kbps  | 1.2Mbps  |
| South Africa | OA 접속 지연   | 350ms    | 216ms    |
|              | 파일 다운로드 속도 | 35Kbps   | 1.1Mbps  |

# 자동차 제조업체를 위한 글로벌 네트워킹

## Project Background

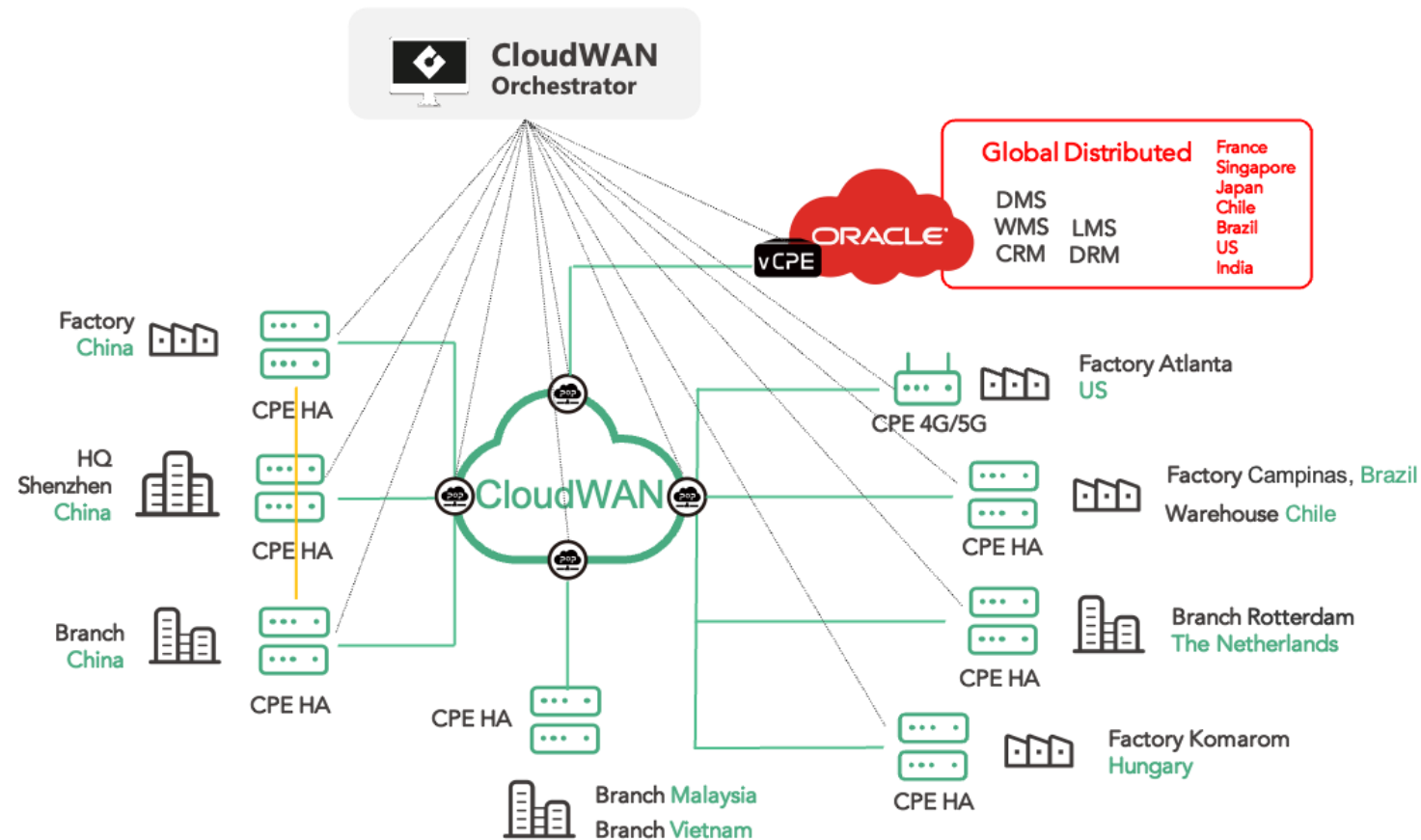
고객은 자동차, 자동차, 재생 에너지 및 철도 운송 분야의 업계 리더입니다. 6개 대륙에 걸쳐 30개 이상의 산업 단지를 건설했습니다. 고객은 운영 효율성을 더욱 향상시키기 위해 여러 관리 시스템을 온라인으로 도입하고 있습니다. 관리 시스템은 전 세계 Oracle 클라우드에서 실행되고 있습니다.

### Challenges

- ✓ Oracle Cloud에 글로벌 분산 방식으로 배포된 다양한 관리 시스템, 해외 지사, 공장 및 창고에 대한 안정적인 국경 간 액세스 연결이 필요합니다.

### Highlights

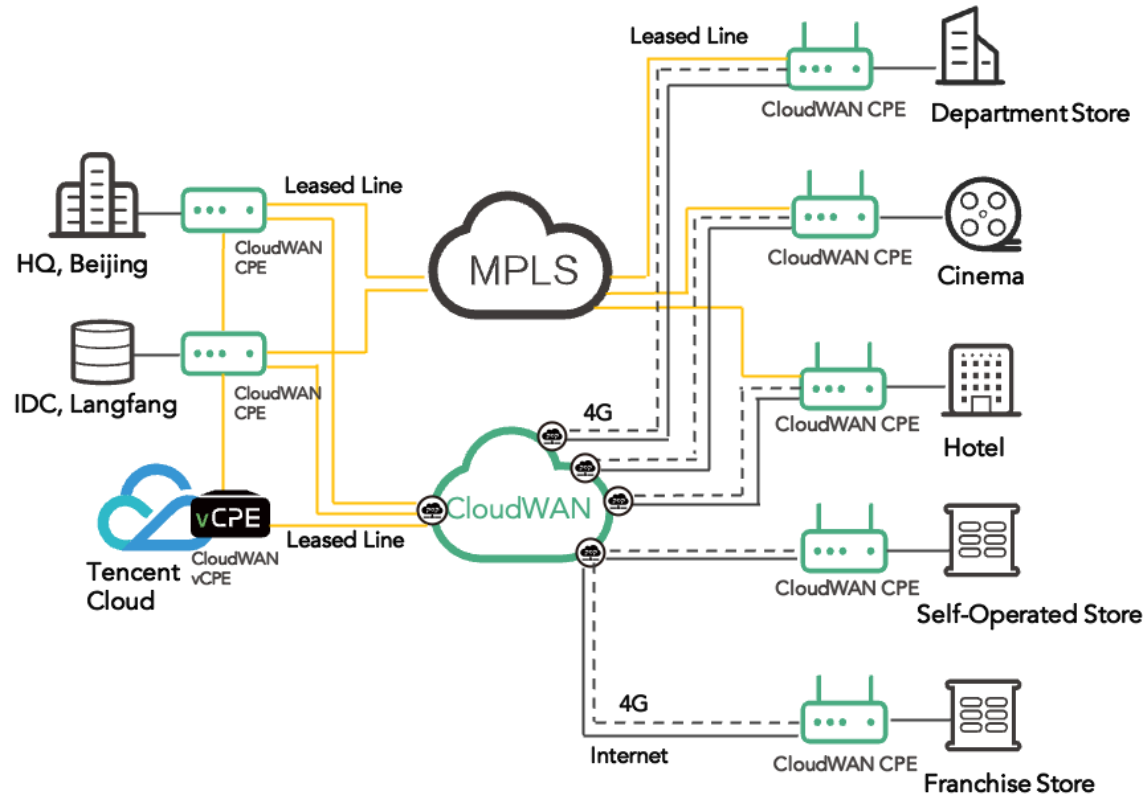
- ✓ 글로벌 커버리지를 통해 전 세계의 클라우드, 사무실, 공장으로 유연하게 확장
- ✓ 전체 지역에서 대폭 속도 개선 확인
- ✓ 고객이 새로운 경영 시스템을 온라인으로 가져올 수 있도록 지속적인 지원 제공



# MPLS는 다국적 투자 그룹을 위한 글로벌 NaaS로의 통합

## Project Background

고객은 전 세계적으로 1500 + 백화점, 영화관, 호텔 및 어린이 엔터테인먼트 센터를 보유하고 있습니다. 이 모든 자회사는 임대 회선으로 본사 및 IDC에 연결되었습니다. 고객은 네트워크 커버리지를 더욱 확장하고 네트워크 가용성을 높일 수 있는 전반적인 솔루션을 찾고 있었습니다.



## Challenges

- ✓ 네트워크 유연성과 가용성을 더욱 개선하려고 하지만 IT 예산과 실제 비용의 균형을 맞추기가 어렵습니다.
- ✓ 비즈니스가 확장됨에 따라 완전한 네트워크 커버리지를 갖기가 어렵습니다.
- ✓ IT 직원에게는 이러한 대규모 네트워크를 모니터링할 수 있는 시각화 도구가 없습니다

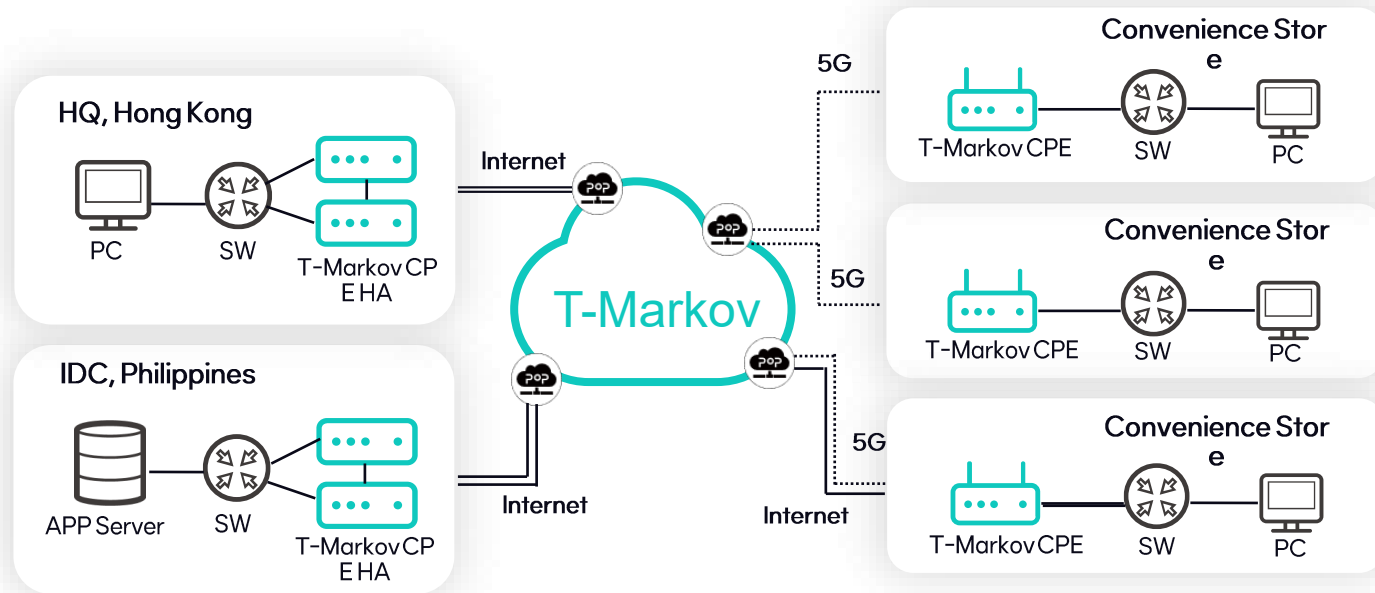
## Highlights

- ✓ SLA 보장 전송을 위해 중요 서비스를 임대 회선으로 전환하여 임대 회선 대역폭의 활용도를 높였습니다.
- ✓ 투자를 최소화한 시각화된 전체 관리

# 다국적 소매 체인을 위한 편의점 네트워킹

## Project Background

고객은 다국적 소매 편의점 체인입니다. 이 고객은 중국 남부에 있는 900+개 이상의 편의점을 홍콩의 본사 및 필리핀의 데이터 센터와 연결하는 네트워크를 계획하고 있었습니다. 또한 고객은 빠르고 유연한 서비스 가동을 위해 대부분의 사이트에서 5G를 업링크로 사용하는 것을 선호합니다.



## Challenges

- ✓ 토폴로지는 새로운 매장이 문을 열면 변경될 수 있으며 빠른 서비스 턴업이 필요합니다.
- ✓ 매장 직원은 서비스를 제공하는 데 도움이 되는 IT 지식이 없습니다.
- ✓ 네트워크의 전반적인 관리가 없습니다.

## Highlights

- ✓ ZTP에 의한 쉽고 빠른 서비스 턴업, 현장에 숙련된 IT 직원 불필요
- ✓ 현지 서비스 제공 업체가 제공하는 5G 서비스를 활용하여 인터넷 + 5G 듀얼 WAN으로 서비스 가용성이 더욱 향상되었습니다.
- ✓ 간편한 토폴로지 변경, 업링크 변경 및 대역폭 변경
- ✓ 전체 네트워크에 대한 시각화된 관리

**감사합니다.**